

马肖阳 - 后端/Agent 实习生

男/2004.07

18037683053

27届本科-信息工程

y2768753269

2768753269@qq.com

<https://github.com/is-Xiaoen>

专业技能

■ 后端技术栈

熟练掌握 Golang，熟悉 map、slice、channel 等底层实现，熟悉 GMP 模型、GC 垃圾回收等核心机制
熟练使用 Gin、GORM、go-redis、Chi 等后端框架，具备团队协同开发和独立开发部署能力
熟练掌握 Python 的基础语法和 fastapi 的使用，借助 AI coding 有项目落地能力
熟悉使用 MySQL，掌握索引、存储引擎、事务、MVCC、日志、锁等机制，有 SQL 调优的经验
熟悉 Redis 的 string、zset 底层设计、持久化、过期、淘汰策略、有分布式锁、缓存项目使用经验
熟练使用 Claude code、Cursor，具备 AI 辅助开发能力，提升开发效率，有一定的跨端开发能力

■ AI / Agent

具备 Agent 引擎从零自研经验，掌握 Agent Loop、Supervisor 路由、多 Agent 协作等编排范式
设计并实现 Skill 系统，掌握 SKILL.md manifest 标准、渐进式 Skill 披露、沙箱脚本执行与路径安全防护
使用过 Eino、LangGraph 等框架，了解 Harness Engineering、Prompt Engineering
具备 RAG 实战经验，熟悉 GraphRAG、混合检索、Rerank、语义分块、向量数据库、知识质量评估，
具备 Agent 记忆系统与 Context Engineering 实践，具备 Guardrails 防护与 Langfuse Tracing 实践
搭建过 SFT+ DPO + GRPO 的 Agentic RL 训练评估栈，熟悉 QLoRA 微调、Model Selection 与本地模型集成

■ 微服务 / 云原生：

熟练使用 Kratos、go-zero 等微服务开发框架，具备实际微服务项目开发经验
熟悉 CAP 原理、gRPC 通信机制，以及 etcd 服务注册与发现、DTM 分布式事务等核心组件
了解 Docker 容器化原理，熟悉常用命令，具备镜像构建与容器编排能力，有 K3s 项目部署经验
具备 CI/CD 自动化部署经验，熟悉流水线搭建及 Lint 规范落地

■ 开源贡献：GitHub 27k+ Star AI Agent 框架 PicoClaw 核心贡献者

■ 基础知识：

熟练掌握链表、数组、栈队列、二叉树等数据结构，熟悉排序、回溯、贪心、动态规划等算法思想
熟悉 TCP/IP 网络模型及 TCP、UDP、HTTP 协议，掌握三次握手、四次挥手、流量控制与拥塞控制机制

■ 获算法/程序设计类国家级奖项 3 项（2024 国二、2025 国奖×2，含 CCF）

项目经历

Pigeon 分布式定时任务平台 · 后端开发

2025.06 - 至今

Mysql Redis 微服务

项目介绍：Pigeon 是为解决活动提醒推送、报名截止通知、订单超时处理等定时需求，独立设计开发的一个通用定时微服务。基于 Go 语言开发，支持高精度（误差 $\leq 1s$ ）、高并发的定时任务调度，上层业务通过 HTTP 回调接入，已同时服务于校园活动平台和校园外卖平台两个项目。

个人职责：

- 负责 **微服务整体设计**：主要运用了 Kratos 框架等 Go 微服务通用技术。
- 负责 **存储设计**：通过运用 MySQL + Redis 的二级存储结构，数据分片，数据有序性，**数据冷热分区**等设计，有效解决了高精度、高负载等问题。
- 负责 **落地实现**：通过引入 **模块化 + 异步化**设计思路，让代码实现层次分明，模块职责清晰，有效提升了后续的扩展性和可维护性。
- 进行 **性能调优**：为程序进行压力测试，并且**找性能问题并解决**，性能从一开始的 500QPS 提升到2000 QPS

难点 / 亮点：

- **高精度**：通过数据的分治、有序性、二级存储结构设计，为高频扫描提供基础，同时结合 Go 协程池等技术对任务处理速度的提升，有效将定时任务的精准度控制在最大误差 1 秒左右。
- **高负载**：通过引入 Redis ZSET 对数据进行分片，为任务并发处理提供基础能力，再结合 Go 协程池等技术，使得高负载情况下任务也能快速处理。
- **冷热分区设计**：通过定时迁移模块 migrator 的设计，让动态的热数据一直维护在缓存方便高效存取，把冷数据放在磁盘或延迟冷数据的生成也减少了对关键缓存资源的占用。

Nexora · Deep Research助手 · 独立设计开发2025.12 - 至今

Agent Loop 渐进式披露 skill SFT/DPO/GRPO Guardrails

基于 Go 从零实现的 AI Deep Research Agent。围绕 Agent Harness 构建了 Agent 引擎、Skill System、记忆系统、Guardrails、Tracing 与训练评估栈，支持 5-Agent 工作流完成假设生成、证据搜索、交叉验证与结构化报告输出。

- 基于 function calling 实现 Agent Loop，完成多轮工具调用闭环、Supervisor 路由、MCP 工具接入、LLM 重试降级链与 ContextMemory 分层记忆
- 设计渐进式 Skill System，支持元数据、指令、资源三级延迟加载，运行时按 allowed_tools 收缩工具范围；基于 benchmark 对比全量加载，节省 96%+ Token，脚本在隔离沙箱执行
- 构建假设驱动的 5-Agent 深度研究工作流，覆盖 Planning、Research、Analysis、Writing、Review，Researcher 通过 Agent Loop 自主搜索、Critic 对抗评审触发 re-research，支持 SSE 流式输出；benchmark 10/10 查询完成，稳定生成带引用报告
- 实现 Guardrails 输入检测、工具调用拦截与结果脱敏，结合 Langfuse / OpenTelemetry 构建可回溯运行链路
- 搭建 Agentic-RL 训练评估栈，完成 SFT / GRPO / DPO 多阶段实验与四臂对照选型；SFT 工具调用格式准确率 83%→99%，在 GRPO 实验中识别 majority collapse 并及时 pivot，最终将 champion 模型通过 OpenAI-compatible 服务 + per-agent 混合路由 接回主系统

开源贡献

PicoClaw (GitHub 26k+ Star 开源 AI Agent 框架) · 核心贡献者2026.01 - 至今

持续参与 PicoClaw 的会话持久化、上下文窗口管理、模型路由与安全稳定性建设

- 设计并实现 JSONL 会话持久化引擎，定义 SessionStore 接口与 JSONLBackend 适配器，支持 append-only 写入、偏移截断、原子压缩、per-session 互斥锁并发安全，覆盖 30+ 单测与基准测试
- 重构 Agent 上下文窗口管理 (Context Engineering)，将 context_window 从 max_tokens 解耦，基于 Turn 边界压缩上下文并增加调用前预算检查，修复 tool-call 配对截断与超大消息无限循环，编写 826 行测试
- 实现基于结构复杂度评分的 智能模型路由，综合代码块、Tool Call 深度与 Token 量等特征分流至 light / primary model，修复 CJK Token 估算偏差
- 修复路径穿越防护、文件权限收紧、HTTP 超时、Slack ACL 鉴权等 跨平台安全问题

教育背景 | 竞赛

河南科技学院 · 源镜工作室两年实战经验2023.09 - 2027.07

- ACM校队队员，多次代表学校参加比赛
- 2024年浙江大学《人工智能+》微专业修读证
- 热爱开源，活跃 GitHub 贡献者，持续为 PicoClaw 27k+、Tencent/WeKnora 13k+、silenceper/wechat 5k+ 等知名项目贡献核心代码